Примеры решения задач с использованием функций

Задача

Задача. Дан массив с числами. Создайте из него новый массив, где останутся лежать только положительные числа. Создайте для этого вспомогательную функцию **isPositive()**, которая параметром будет принимать число и возвращать true, если число положительное, и false - если отрицательное.

Решение:

```
var arr = [1, 2, 3, -1, -2, -3];


function isPositive(num) {
        if (num >=0) {
                return true;
        } else {
                return false;
        }
}


var newArr = [];
for (var i = 0; i <= arr.length; i++) {
        if (isPositive(arr[i])) {
                newArr.push(arr[i]);
        }
}


console.log(newArr);
```

Задачи для решения

1. Сделайте функцию **isNumberInRange**, которая параметром принимает число и проверяет, что оно больше нуля и меньше 10. Если это так - пусть функция возвращает **true**, если не так - **false**.
2. Дан массив с числами. Запишите в новый массив только те числа, которые больше нуля и меньше 10-ти. Для этого используйте вспомогательную функцию **isNumberInRange** из предыдущей задачи.

3. Сделайте функцию **getDigitsSum** (digit - это цифра), которая параметром принимает целое число и возвращает сумму его цифр.
4. Найдите все года от 1 до 2020, сумма цифр которых равна **13**. Для этого используйте вспомогательную функцию **getDigitsSum** из предыдущей задачи.
5. Сделайте функцию **isEven()** (even - это четный), которая параметром принимает целое число и проверяет: четное оно или нет. Если четное - пусть функция возвращает **true**, если нечетное - **false**.
6. Дан массив с целыми числами. Создайте из него новый массив, где останутся лежать только четные из этих чисел. Для этого используйте вспомогательную функцию **isEven** из предыдущей задачи.
7. Сделайте функцию **getDivisors**, которая параметром принимает число и возвращает массив его делителей (чисел, на которое делится данное число).
8. Выведите все простые числа в интервале от 1 до N. N ввести с клавиатуры. Справка. **Простое число** - это натуральное число, единственными делителями которого являются только оно само и единица.